تقرير المرحلة 3 — CD-006 (البنود 11-a و11-b و12 و12-b)

الحقل	القيمة
المشروع	نظام تقييم الأداء الوظيفي (Employee Evaluation)
الوحدة	C2/C3 — المستخدمون والأدوار والصلاحيات (RBAC)
الكيان المكلَّف	كبير المطورين
المرحلة	**المرحلة 3 — البنود 11-a و11-b و12 و12-b (اكتمال كامل)**
التاريخ	2026-09-29
الحالة	**مكتملة (4/4) — جاهزة للاعتماد**
قاعدة الإنتاج	employee_evaluation_mvc على XAMPP (localhost)
سجل التنفيذ الكامل	CD-006_IMPLEMENTATION.md
Guardrail	**متوقّف إلزاميًا** — CD-006 مكتملة؛ لا بند بعدها دون اعتماد جديد

---

1. ملخص تنفيذي

نُفِّذت **بنود المرحلة الثالثة الأربعة** (11-a، 11-b، 12، 12-b) من خطة CD-006 بأربع ركائز ثابتة موروثة من المرحلتين السابقتين: **شيفرة المصدر في جذر مستودع التطبيق**، و**بلا أي ترحيل قاعدة بيانات، وقياس بدل الافتراض في كل قرار، وإثبات حاسم** لكل بند (سواء `git stash` أو Live HTTP أو كليهما). كل بند مُغلق بخط إغلاق إلزامي في `CD-006_IMPLEMENTATION.md`، والتغييرات مسجَّلة في `CHANGELOG.md` للطرفين.

النتيجة: رابط الأدوار صار مقيَّدًا بصلاحيته الحقيقية لا بصلاحية المستخدمين (11-a) · ضُبط جذر تسرّب `AuthTest` عند مصدره الحقيقي مع أداة فحص ترميز وخطاف `pre-commit` مُثبَّت آليًا وإصلاح جذر 206 محرفًا تالفًا (11-b) · حُذفت دالة ميتة بلا مستدعٍ بعد قياس (12) · وإنهاء حذف مستخدم مرتبط صار رسالة واضحة بدل خطأ `500` خام (12-b).

نقطة جوهرية في هذه المرحلة: البند 12-b كُتب بنصّه على `evaluations` وحدها، لكن القياس من `information_schema` أثبت أن القيود المانعة للحذف **قيدان لا قيد واحد**، وأن عدد قيود `users` الإجمالي **17** لا 2. لذلك وسّع الحارس تغطيته للجدول الثاني **ضمن نفس فئة العطل**، وأُعلن ذلك صراحةً في §3 و§7 للمراجعة بدل تمريره بصمت.

قرار التشغّل: بعد هذا التقرير **لا يُنفَّذ** أي بند لاحق دون اعتماد جديد. البند 12-b كان آخر البنود، و`OOS-8` الذي كان محوَّلًا إليه أصبح مغلقًا.

---

2. نطاق المرحلة الثالثة

البند	العنوان	الحالة	طبيعة الإثبات
11-a	توحيد رابط `admin/roles/` بصلاحية `roles.manage`	مكتمل	3× (200 Live HTTP) + إثبات `git stash`
11-b	تنظيف بيانات الاختبار + إصلاح جذر تسرّب `AuthTest` + أداة فحص الترميز + إصلاح U+FFFD	مكتمل	3 تشغيلات متتالية + اختبار سلبي + إثبات حي للخطاف
12	حذف الدالة الميتة `User::delete()`	مكتمل	مسح 14 استدعاء + انحدار + إثبات `git stash`

البند	العنوان	الحالة	طبيعة الإثبات
b-12	منع حذف مستخدم مرتبط بسجلات RESTRICT	مكتمل	Live HTTP سيناريوان + إثبات `git stash` حاسم

---

3. التنفيذ التفصيلي

بند a-11 — توحيد رابط `admin/roles/`

- **المشكلة:** شرط واحد في `app/Views/layouts/header.php` كان يلفّ رابطَي المستخدمين والأدوار معًا، فيرى من يملك `users.view` رابط `roles.manage` — خرق فصل الصلاحيات (نفس فئة عطل البند 7).
- **التنفيذ:** فُكّ الالتفاف إلى كتلتين مستقلتين، والشرط النهائي `('Auth::isAdmin() || Auth::userHasPermission('roles.manage` — مستقل تمامًا عن `users.view`. ملف واحد +13/−1.
- **الإثبات:** 3× HTTP 200 حيًّا: `users.view` فقط ✅ لا يرى رابط الأدوار · `roles.manage` فقط ✅ يراه · Admin ⇒ يرى الاثنين. **إثبات stash:** الكود القديم ✅ `roles_available=False` لمستخدم `roles.manage`؛ والجديد ✅ `True`.
- **Commits:** تطبيق `c2e8225` · تسليم `609e8ee` · إغلاق `a524a88`.

بند b-11 — تنظيف بيانات الاختبار وجذر التسرّب وأداة الترميز

- **التسريب وتنظيفه:** جُمع **26 حسابًا** متسربًا (`cd004.%@test.local`) داخل معاملة واحدة وحُذفت، وأُبقي سجل `audit_logs` التاريخي 246) `id<=726` صفًا) سليمًا، ورُصد حدث `USER_CLEANUP_TEST_DATA`.
- **جذر التسرّب (التشخيص الصحيح):** التشخيص الأول (`login_attempts` غير موجودة) **كان خطأ قياس** — الجدول موجودة. السبب الحقيقي خطأ MySQL **1442**: الـ`cd004_trg_user_roles_ad` trigger ينفّذ `UPDATE users` عند حذف صف `user_roles`، بينما كانت جملة الحذف تستعلم `users` في استعلام فرعي داخل نفسها.
- **الإصلاح:** `cleanupStatusUsers()` صار يحلّ المعرّفات أولًا في استعلام مستقل ثم يحذف بالمعرّفات فقط، **بلا** تجاوز `FOREIGN_KEY_CHECKS=0`، وبلا استعلام فرعي على `users` داخل جملة الحذف. وأُضيف تسجيل `username` في دوال البذر (`seedMustChangeUser` / `seedPolicyUser` / `seedStatusUser`).
- **الإثبات الحاسم (نمط البنود 7/9):** على الكود القديم (بـ`git stash`) تتسرّب الحسابات **4 ← 17 (+13)** في تشغيل واحد؛ وعلى الكود الجديد **4 ← 4 ← 4** في ثلاثة تشغيلات متتالية. `users=4` و`user_roles=4` و`roles=4` بلا يتام في كل مرة. اختبار جديد

`testNoOrphanUserRolesAfterCleanup` يثبت الاستقلالية.

- **أداة فحص الترميز:** `scripts/check-encoding.php` يفحص CJK وKana وHangul وCyrillic وخلل UTF-8 على

31 ملفًا / 5155 سطرًا من مستندات التسليم + `CHANGELOG.md` في جذر التطبيق، والباب الافتراضي `exit 0` عند النظافة و`exit 1` عند التسرّب (أُثبت باختبار سلبي أصاب المجموعات الأربع).

- **مثبّت الخطاف:** `scripts/install-hooks.php` يثبّت خطاف `pre-commit` في **مستودع التسليم فقط**،

بلا اعتماد على git CLI، مع دعم `.git` مجلدًا أو ملفًا، و`idempotent` (أُثبت: 4 تشغيلات ✅ بصمة واحدة)، وحفظ الخطاف الأجنبي بدل إتلافه، و`--uninstall` / `status`، ومفتاح تجاوز صريح `CD006_GUARD_DISABLED=1`. **إثبات حي:** تسرّب مقصود ✅ `git commit` ممنوع (`exit 1` و`HEAD` لم يتغيّر).

- **إصلاح 0 ← 206 (U+FFFD):** القياس الأول على `HEAD` كشف أن الأثر كان سابقًا لعملي على الملف الأساس

`6cfa863` ولا توجد نسخة نظيفة في أي commit، فالنص الأصلي غير قابل للاسترجاع. أُعيد بناء السطرين من المصدر الباقي `app/Views/employees/evaluations_by_year.php` مع **حاشية «إعادة بناء نصية»** تُعلن أن الصياغة من المصدر لا من الأصل — لا اختراع نص. النتيجة: `EF BF BD = 0` وبلا BOM وUTF-8 سليم.

- **Commits (مع a-11):** تطبيق `c2e8225` · تسليم `609e8ee` · إغلاق `a524a88`.

بند 12 — حذف الدالة الميتة `User::delete()`

- **القياس قبل الحذف:** `User::delete($id)` كانت **نسخة حرفية** من `User::deleteUser($id)`. مسح كل

استدعاء `->delete()` في المشروع أعاد **14** استدعاء، كلها على نماذج أخرى، و**صفرًا** منها على `User`. وبحث `User::delete` / `this->user->delete` / `userModel->delete` في كل ملفات PHP أعاد صفرًا. و`User` يرث `App\Core\Model` و`Model.php` **لا يعرّف `delete()`** ✅ لا توارث ولا استيراد.

- **التغيير:** حذف `User::delete($id)` فقط **0+/11-** بلا سطر مضاف، والمُبقاء `deleteUser($id)`

لأنها الحيّة المستعملة في `UserController::destroy`.

- **الفحوص:** `php -l` نظيف · `NotificationTest` 13/13 · `UserTest` 3/3 · خط الأساس في قاعدة البيانات

كما هو. **الفشل الوحيد** `HelpersTest::testConvertToHijriValidDate` **أُثبت** أنه سابق للتغيير بمقارنة `git stash` على `User.php` (النتيجة متطابقة قبل/بعد) ✅ لا علاقة له بالحذف.

- **Commits:** تطبيق `10f5403` · تسليم ضمن `a2493a4`.

بند 12-b — منع حذف مستخدم مرتبط بسجلات لا تُحذف تلقائيًا

- **المشكلة المعتمدة (OOS-8):** `UserController::destroy()` كان يرمي `PDOException` غير مُلتقط

(HTTP 500 بلا رسالة) عند حذف مستخدم مرتبط بسجلات تقييم.

- **القياس الحاسم (لا افتراض):** جُرِّدت **كل** قيود المفاتيح الأجنبية المؤدية إلى `users` من

`information_schema`، فتبيّن أنها ليست جدولين كما هو شائع بل **17 قيدًا** على ثلاث قواعد:

5) `CASCADE` تُنظَّف ذاتيًا · **2)** `RESTRICT` · (9) `SET NULL` **)** هما

`evaluations.created_by_user_id` و`evaluation_import_batches.uploaded_by_user_id`.

- **تنبيه موثَّق:** جدول `evaluations` يرتبط بـ `users` **فقط** عبر `created_by_user_id`؛ المُقيَّم

نفسه مُخزَّن كـ `evaluator_employee_id` (موظف) مع لقطة نصية لاسمه ومسمّاه، فالعدّ على `created_by_user_id` هو العدّ الصحيح لا غيره.

- **التنفيذ:** بوابة في `UserController::destroy()` **بعد** حماية «آخر مدير نشط» و**قبل** `deleteUser()`

— تسأل العدّين في استعلام واحد، وإن كان أيهما موجبًا ⇦ `'Audit::log('USER_DELETE_BLOCKED_REFERENCES'` + `Flash` + إعادة توجيه. الملف: **+48/-0** ملف واحد.

- **تفاصيل تقنية مقيسة:** `Database` يعمل بـ`PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false`، فاستُعمل

placeholder منفصلان (`:id1` و`:id2`) لأن PDO لا يقبل تكرار نفس الاسم في جملة واحدة؛ والوضع الافتراضي `FETCH_OBJ` فالقراءة `evals->` لا `['evals']`.

- **توسيع النطاق (مُعلَن):** نصّ البند يذكر `evaluations` فقط، لكن قيد `evaluation_import_batches`

`RESTRICT` أيضًا؛ الاكتفاء بـ`evaluations` لبقي مستخدم لديه دفعات استيراد يصل إلى خطأ خام. لذلك يغطّي الحارس الاثنين، وهو **نفس فئة العطل** لا ميزة جانبية، والرسالة تذكرهما بصيغة مفرد/جمع صحيحة.

- **الإثبات الحاسم (نمط البنود 7/9/11):** على الكود قبل البوابة (`git stash`) الحذف يعطي

POST 500 و**صفر** صف تدقيق (أي أنه وصل إلى قيد FK الخام)؛ ومع البوابة يعطي **POST 302** وصف تدقيق واحد (منع نظيف + رسالة مفهومة).

- **إثبات Live (HTTP) حقيقي بجلسة وكوكي وCSRF):** (أ) 3 ،`kghamdi` (`id=2` تقييمات) ⇦ `302`، المستخدم

باقٍ، صف تدقيق واحد، ولا يظهر `SQLSTATE/1452` في الصفحة. (ب) مستخدم مؤقت **بلا** مراجع ⇦ `302` وحُذف مع صف `USER_DELETE`. الدخول تم بمستخدم `Admin` **مؤقت** (لم يُمسّ `sysadmin`) وكل الـfixtures حُذفت.

- **الحدود المُلتزَمة:** لا تعديل `User` ولا `Model` · لا ترحيل `eval_fk_creator` · DB بقي `RESTRICT`

و`created_by_user_id` بقي `NOT NULL` · **لا زر جديد** (زر التعطيل/التفعيل موجود مسبقًا في `admin/users/index.php` ولم يُضَف مكرر).

- **Commits:** تطبيق `4b0948e` · تسليم `a2493a4` (الأخير يُشمِل 12 و12-b).

4. سجل Git (مستودعان منفصلان)

البند	commit التطبيق	commit التسليم	commit الإغلاق
a-11	c2e8225	609e8ee	a524a88
b-11	c2e8225	609e8ee	a524a88
12	10f5403	a2493a4	—
b-12	4b0948e	a2493a4	—

نمط التسلسل المعتمد: **commit التسليم ← commit التطبيق ← commit إغلاق يثبّت الـhashes**.

---

5. حالة بيئة الاختبار وقاعدة البيانات

حالة نهائية مُتحقَّق منها بعد الانحدار الشامل:

المقياس	القيمة	ملاحظة
users	4	4 مستخدمين حقيقيون (IDs 1، 2، 3، 6) — **صفر حساب اختبار متبقٍ**
roles	4	Admin / HR / Manager / Staff
user_roles	4	بلا يتام
user_roles يتام	0	= 0 عبر التشغيلات
evaluations يتام	9	IDs 7/8/11/12/16 — **مؤجَّل (§7)**، خارج نطاق بنود المرحلة
audit_logs	846	ترقّم تصاعدي؛ التاريخي (246 id<=726) صفًا) سليم

- `php -l` نظيف على كل ملف عُدِّل.
- **باب الترميز أخضر:** 31 ملفًا / 5155 سطرًا — تسرّب 0.
- **XAMPP** (`mysqld` + `httpd`) **مُبقًى يعملًا** بطلب المستخدم (لا إيقاف في هذه المرحلة).

5.1 الانحدار الشامل (بعد b-12)

مجموعة الاختبار	النتيجة	ملاحظة
NotificationTest	**13/13**	مكتملة
UserTest	**3/3**	مكتملة
AuthTest	58/59	الفشل الوحيد **سابق** (§6)
DatabaseTest	4/5	الفشل **سابق** (§6)
HelpersTest	2/3	الفشل **سابق** (§6)
RouterTest	يُسقط المشغّل	**سابق** (§6)

5.2 إثبات ما قبل الوجود (الحاسم)

لإثبات أن إخفاقات الانحدار **ليست** ناتجة عن بنود هذه المرحلة، رُجعت ملفات المصدر الثلاث المعدَّلة في المرحلة (`UserController.php` و`User.php` و`header.php`) إلى ما قبل المرحلة (الالتزام `792d6c9`، ما قبل a-11) وشُغِّلت نفس المجموعات. **النتائج متطابقة حرفيًا في الإخفاقات الأربعة** — لا جديد:

الإخفاق	قبل المرحلة 3	بعد المرحلة 3
`AuthTest::testAdminUserControllerGuardStopsNonAdmin`	58/59 · نفس الرسالة	58/59 · نفس الرسالة
`DatabaseTest::testRowCount` (متوقع 3 · وجد 1)	4/5 · نفس الرسالة	4/5 · نفس الرسالة
`HelpersTest::testConvertToHijriValidDate`	2/3 · نفس الرسالة	2/3 · نفس الرسالة
`RouterTest → View 'errors/404' does not exist.`	يتوقف	يتوقف

الخلاصة: صفر انحدار ناتج عن CD-006 المرحلة 3.

---

6. فحوصات إضافية ومكتشفات (خارج نطاق البنود)

#	الاكتشاف	الأثر	التوصية
1	**`DatabaseTest::testRowCount` يتحقق من سلوك خاطئ** — يؤكّد `rowCount()` === 3 على `SELECT COUNT(*)`، وفي MySQL `rowCount()` على استعلام `SELECT` يُرجع عدد **صفوف النتيجة** (1) لا القيمة المُحصاة	اختبار يكتب توقّعًا خاطئًا ⚿ أي «إصلاح» له سيُفسد الفحص	CD-007: إمّا `assertSame(1, rowCount())` أو `assertSame(3, (int)fetchColumn())` — **لم يُعدَّل في هذه المرحلة** (سابق ومُثبت، §5.2)
2	**`RouterTest` يُسقط مشغّل الاختبارات** بـ`View 'errors/404' does not exist.`	يمنع بقية الملفات (ومنها `UserTest`) من التنفيذ في التشغيل الكامل	CD-007: إنشاءواجهة العرض `errors/404` أو عزل الاختبار في ملف مستقل
3	**`AuthTest::testAdminUserControllerGuardStopsNonAdmin`** يفترض منع غير-Admin، والحرس اليوم بالصلاحية `users.view`	اختبار فاشل دائم	CD-007: يُحدَّث ليطابق نية الحارس بـ`users.*` (توقّعه ساقط)
4	**`HelpersTest::testConvertToHijriValidDate`** يفشل في التحويل الهجري	خارج نطاق هذه المرحلة	CD-007 (تابع لوظيفي)
5	محرفا **CJK** في **`app/Views/admin-reports/create.php:28`**	تشويش قراءة فقط؛ **خارج النطاق الافتراضي** لفاحص الترميز عمدًا (لا يفحص `app/`)	CD-007: إصلاح النص + توسيع النطاق إلى `app/`
6	**نقطة عمى الأداة:** U+FFFD خارج المجموعة المفحوصة بحكم القرار	تلف قد يمرّ بلا إنذار	CD-007: إضافة فحص U+FFFD (البند b-11 أصلح 206 حالة يدويًا)
7	**9 صفوف `evaluations`** يتيمة (created_by_user_id غير موجود)	بيانات تاريخية تالفة، غير مؤثرة على البنود	CD-007: قرار (حذف/إعادة ربط)

---

7. فجوات موثّقة ومُحوَّلة للمراجعة (لا تُنفَّذ الآن)

1. **توسيع نطاق b-12 ليشمل `evaluation_import_batches`** — خارج نصّ البند لكن **داخل نفس فئة العطل** (قيد `RESTRICT` كان سيُنتج `500` خامًا). **مُعلَن للمراجعة:** إما اعتماده أو تقييده بـ`evaluations` وحدها في مستند مواصفات لاحق.
2. **فشل تغيير الدور بلا Audit (من البند 9):** لم يُطلب Audit عند الفشل و`Audit.php` خارج نطاقه.
3. **OOS-1:** دور `Admin` يفتقد 35/36 (`positions.manage`) — مؤجَّل إلى CD-007.
4. **`RouterTest` و`DatabaseTest::testRowCount` و`AuthTest::testAdminUserControllerGuardStopsNonAdmin`** و`HelpersTest::testConvertToHijriValidDate`: **إخفاقات سابقة** مُثبتة (§5.2) — لا يصحّ إصلاحها ضمن CD-006.

5. **OOS-2…OOS-7:** مؤجَّلة بقرار المستشار إلى CD-007+.

---

8. التوصيات والمخاطر

- **المخاطر المغلقة في هذه المرحلة:**
- خرق فصل الصلاحيات في رابط الأدوار (a-11).
- تضخيم بيانات الإنتاج وتسرّب AuthTest (b-11).
- دالة ميتة غالطة تُوهم بوجود مسار حذف (12).
- استثناء خام غير مُلتقط عند حذف مستخدم مرتبط (b-12) — وهو إغلاق OOS-8.
- **أوصى قبل أي عمل على CD-007:**

1. حسم فجوة **توسيع نطاق 12-b** (§7–1) في المواصفة.
2. عزل RouterTest حتى لا يُسقط الانحدار الشامل (يبقى أكبر عائق على ثقة التقارير).
3. تصحيح توقّع DatabaseTest::testRowCount (§6–1) — تصحيح اختبار، لا تغيير سلوك.
4. توسيع نطاق فاحص الترميز إلى /app وإضافة فحص U+FFFD.
5. قرار بشأن الـ9 صفوف يتيمة.

- **الشرط:** CD-006 مكتملة (4/4). **لا يُبدأ أي بند جديد دون اعتماد هذا التقرير.**

ملحق — نسخ الرجوع (Phase 3)

البند	المسار	SHA1
a-11	emergency/rollback/CD-006/2026-09-29/header.pre-item11.php_	8551BF0E18DECB12361B8113452E679D59DF4E75
b-11	emergency/rollback/CD-006/2026-09-29/AuthTest.pre-item11.php_	2FF0746D71E3EDF2FD977006E4A06AAF162E5556
12	emergency/rollback/CD-006/2026-09-29/User.pre-item12.php_	82D695E948BDEA201017336A0FB8EE118D114002